

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 06: 三角函數解三角形與平面幾何（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：_____ 班級：_____ 學號：_____ 得分：_____

【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 06 三角函數解三角形與平面幾何》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
 - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
 - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
 - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或幾何證明，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·誘導公式與特殊角計算）

計算 $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \sin\frac{5\pi}{6}$ 的值為（ ）。

- (A) 0
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) 1
- (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (E) $\sqrt{3}$

題 02（難度：Level 1·同角三角函數齊次分式求值）

已知 $\tan\alpha = 2$ ，則代數式 $\frac{\sin\alpha + 3\cos\alpha}{2\sin\alpha - \cos\alpha}$ 的值等於（ ）。

- (A) $\frac{5}{3}$
- (B) 1

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

- (C) $\frac{5}{4}$
 (D) 3
 (E) $-\frac{5}{3}$

題 03（難度：Level 2·兩角和的正弦展開）

計算 $\sin 75^\circ$ 的精確值為（ ）。

- (A) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
 (B) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
 (C) $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$
 (D) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
 (E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

題 04（難度：Level 2·二倍角餘弦公式）

代數式 $\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ$ 的值等於（ ）。

- (A) $\frac{1}{2}$
 (B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (D) 1
 (E) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

題 05（難度：Level 3·正弦型函數圖形平移）

將函數 $y = \sin(2x)$ 的圖形向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 個單位長度，所得到的函數解析式為（ ）。

- (A) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$
 (B) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$
 (C) $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$
 (D) $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$
 (E) $y = \sin(2x) + \frac{\pi}{6}$

題 06（難度：Level 3·正弦定理求解邊長）

在 $\triangle ABC$ 中，已知內角 $A = 45^\circ$ ， $B = 30^\circ$ ，邊長 $a = 2\sqrt{2}$ ，則邊長 b 等於（ ）。

- (A) $\sqrt{2}$
 (B) 2
 (C) $2\sqrt{3}$

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

(D) 4

(E) $\sqrt{6}$

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

已知函數 $f(x) = \sqrt{3}\sin(2x) + \cos(2x)$ 。

(a) 將函數 $f(x)$ 化為 $A\sin(\omega x + \varphi)$ 的形式（其中 $A > 0, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ），並求其最小正週期 T 。(7 分)

(b) 求函數 $f(x)$ 在閉區間 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值，以及取得該最大值時的 x 值。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

題 08（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）

在 $\triangle ABC$ 中，內角 A, B, C 所對的邊長分別為 a, b, c ，已知邊角關係滿足 $(2b - c)\cos A = a\cos C$ 。

(a) 求內角 A 的大小。(7 分)

(b) 若邊長 $a = \sqrt{7}$ ，且 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ，求邊長 b 與 c ，並求 $\triangle ABC$ 的周長。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

在 $\triangle ABC$ 中，內角 $C = \frac{\pi}{3}$ ，邊長 $c = 2$ 。

(a) 求 $\triangle ABC$ 面積的最大值，以及 $\triangle ABC$ 周長的最大值。(8 分)

(b) 設點 D 為邊 AB 的中點，求中線 CD 的長度 $|CD|$ 的取值範圍。(12 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

在 $\triangle ABC$ 中，邊長 $AB = 4$ ， $AC = 8$ ，內角 $\angle BAC = 60^\circ$ 。

(a) 求邊長 BC 的長度，並求 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑 R 。(8 分)

(b) 設內角 $\angle BAC$ 的平分線交對邊 BC 於點 D ，利用面積關係求角平分線段 AD 的長度。(12 分)

班級：_____ 姓名：_____ 座號：_____ 得分：_____

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)